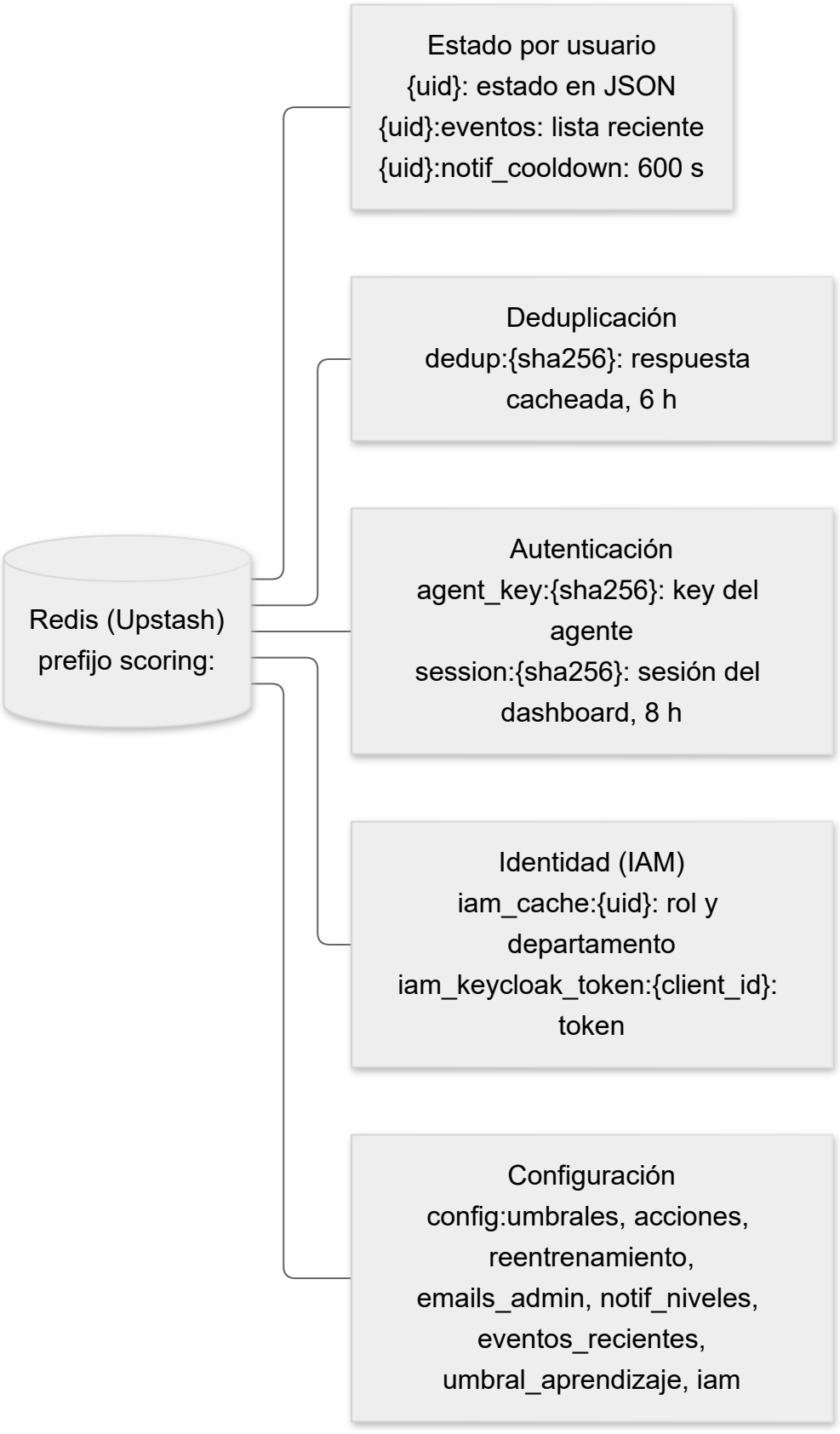

Redis (Upstash)
prefijo scoring:
Estado por usuario
{uid}: estado en JSON
{uid}:eventos: lista reciente
{uid}:notif_cooldown: 600 s
Deduplicación
dedup:{sha256}: respuesta cacheada, 6 h
Autenticación
agent_key:{sha256}: key del agente
session:{sha256}: sesión del dashboard, 8 h
Identidad (IAM)
iam_cache:{uid}: rol y departamento
iam_keycloak_token:{client_id}: token
Configuración
config:umbrales, acciones, reentrenamiento, emails_admin, notif_niveles, eventos_recientes, umbral_aprendizaje, iam